Bài 2. Định thức

Lê Xuân Trường

Ma trận con bù

- Cho $A = (a_{ij})$ là ma trận vuông cấp n.

$$A \xrightarrow[\text{bỏ cột } j]{\text{bỏ dòng } i} M_{ij}$$

$$\downarrow$$

ma trận con bù của a_{ij}

- Ví dụ: Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -5 \\ -3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

  - ma trận con bù của a_{12}: $M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$
  - ma trận con bù của a_{31}: $M_{31} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$

Khái niệm định thức

$A = (a_{ij})$ là ma trận vuông cấp n. Định thức của A:

$$\det(A) \equiv |A| \in \mathbb{R}$$

được xác định như sau

- $n = 2$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- $n \geq 3$:

$$\det(A) = a_{11}\det(M_{11}) - a_{12}\det(M_{12}) + \cdots + (-1)^{1+n}a_{1n}\det(M_{1n})$$

Ví dụ: Khai triển định thức cấp 3 theo hàng đầu tiên

Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Khai triển theo hàng đầu tiên:

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}\det(M_{11}) - a_{12}\det(M_{12}) + a_{13}\det(M_{13}) \\ &= 1 \cdot \det\begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} + 3 \cdot \det\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Khái niệm định thức

Tính định thức của các ma trận sau

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ: Khai triển định thức cấp 4 theo dòng đầu tiên

Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot |M_{11}| - 2 \cdot |M_{12}| + 3 \cdot |M_{13}| - 4 \cdot |M_{14}| \\ &= 1 \cdot \left| \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right| - 2 \cdot \left| \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \right| \\ &+ 3 \cdot \left| \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \right| - 4 \cdot \left| \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right| \end{aligned}$$

Phép biến đổi sơ cấp

- Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng
  - Loại 1: Đổi chỗ hai dòng ($d_i \longleftrightarrow d_j$)
  - Loại 2: Nhân một dòng cho một số khác 0 ($d_i \xrightarrow{\lambda \neq 0} \lambda d_i$)
  - Loại 3: Thay một dòng bởi dòng đó cộng với bội số của một dòng khác

$$d_i \xrightarrow{\lambda \in \mathbb{R}} d_i + \lambda d_j$$

- Các phép biến đổi sơ cấp trên cột (tương tự)

- Nếu đổi chỗ hai dòng của định thức thì định thức đổi dấu.

  Ví dụ:

$$\det\left(\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\right) = -2 \Rightarrow \det\left(\begin{bmatrix}3 & 4\\ 1 & 2\end{bmatrix}\right) = 2$$

- Nhân một dòng của ma trận A với số $\lambda \neq 0$ thì định thức của ma trận thu được gấp λ lần định thức của A.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix},\ \det(A) = -2 \Rightarrow \det\left(\begin{bmatrix}2 & 4\\ 3 & 4\end{bmatrix}\right) = -4$$

- Phép biến đổi loại 3 không làm thay đổi định thức.

  Ví dụ:

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\right) = -2$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3-2\cdot 1 & 4-2\cdot 2 \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = -2$$

Các tính chất khác của định thức

- Nếu ma trận có hai dòng (hoặc cột) tỉ lệ thì định thức bằng 0.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

- Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = 1 \cdot 4 \cdot 6 = 24$$

- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \ \det(A) = -2 \Rightarrow \det(2A) = 2^2 \cdot (-2) = -8$$

- $\det(A^T) = \det(A)$.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},\ \det(A) = -2,\ \det(A^T) = -2$$

- $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

  Ví dụ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = -2,\ \det(B) = 4,\ \det(AB) = -8$$

Ví dụ 1: Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

- Bước 1: $d2 := d2 - d1$, $d3 := d3 - 2d1$, định thức trở thành

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

- Bước 2: Định thức có dòng cuối bằng 0, nên:

$$|A| = 0$$

Tính:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

- Bước 1: Hoán vị $d3 \leftrightarrow d4$, đổi dấu định thức

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

- Bước 2: $d2 = -d1 + d2$, $d4 = d4 - 2d1$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

- Bước 3: $d3 := d3 + 2d2$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

- Bước 4: Định thức đã cho được đưa về định thức của ma trận tam giác trên:

$$|A| = -1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot (-3) = -3$$

$$\Rightarrow \boxed{|A| = -3}$$

Ví dụ: Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 4 & -2 & 1 & 6 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

- Bước 1: đổi chỗ dòng 1 và dòng 3

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

- Bước 2: $d2 := -4d1 + d2, d3 := -2d1 + d3, d4 := -3d1 + d4$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & -7 & 10 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & -1 & -5 & 7 \end{vmatrix}$$

- Bước 3: đổi chỗ dòng 2 và dòng 3

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & -2 & -7 & 10 \\ 0 & -1 & -5 & 7 \end{vmatrix}$$

- Bước 4: $d3 := -2d2 + d3, d4 := -d2 + d4$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

- Bước 5 $d4 : d3 + d4$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

- Kết luận: Định thức đã đưa về định thức của ma trận tam giác trên:

$$|A| = 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 2 = -2 \quad \Rightarrow \boxed{|A| = -2}$$

Ví dụ: Tính định thức

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

- Bước 1: $d2 := d2 - 2d1$, $d3 := d3 - 3d1$, $d4 := d4 - d1$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & -3 & -2 & -10 \\ 0 & -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

- Bước 2: $d3 := d3 - 3d2$, $d4 := d4 - 2d2$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

- Bước 3: $d4 := d4 - \frac{5}{7}d3$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{24}{7} \end{vmatrix}$$

- Kết luận: Định thức đã đưa về ma trận tam giác trên:

$$|A| = 1 \cdot (-1) \cdot 7 \cdot \frac{24}{7} = -24 \quad \Rightarrow \boxed{|A| = -24}$$

Bài tập #1: Tính định thức

Tính định thức các ma trận sau:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

Bài tập #2: Tính định thức

Tính định thức các ma trận sau:

1. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Bài tập #3: Tính định thức

Tính định thức các ma trận sau:

1. $\begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
4. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$